



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE MATEMÁTICA

Álgebra Lineal (MAT061)

Clase 8

Coordinación MAT061



Contenidos

- 1 Subespacios de $\mathbb{R}^n$
 - Espacio Columna
 - Espacio Nulo

- 2 Bases para un subespacio vectorial

$\mathbb{R}$ —espacio vectorial.

Definición

Sea $\mathbb{R}^n$ el conjunto de los n —tuplas $(x_1, \dots, x_n)$, $n \in \mathbb{N}$, dotado de las operaciones usuales de adición entre vectores y multiplicación por escalar. Dado que estas operaciones satisfacen las propiedades:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| (i) $u + v = v + u$ | (v) $c(u + v) = cu + cv$ |
| (ii) $(u + v) + w = u + (v + w)$ | (vi) $(c + d)u = cu + du$ |
| (iii) $u + 0 = 0 + u = u$ | (vii) $c(du) = (cd)u$ |
| (iv) $u + (-u) = (-u) + u = 0$ | (viii) $1u = u$ |

al trio $(\mathbb{R}^n, +, \cdot)$ se le llama $\mathbb{R}$ —espacio vectorial.

Subespacios de $\mathbb{R}^n$

Definición

Decimos que un subconjunto no vacío W es un subespacio vectorial (s.e.v.) si bajo las operaciones de $\mathbb{R}^n$ es también un $\mathbb{R}$ –espacio vectorial.

Observación

Si W es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^n$ lo denotamos como $W \leq \mathbb{R}^n$.

Observación

Los subconjuntos $\{0_{\mathbb{R}^n}\}$ y $\mathbb{R}^n$ son llamados subespacios triviales de $\mathbb{R}^n$.

Los subespacios vectoriales admiten la siguiente caracterización.

Proposición

Un suconjunto no vacío W es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^n$ si cumple las siguientes condiciones:

- (i) $0_V \in W$
- (ii) $u, v \in W \Rightarrow u + v \in W$
- (iii) $\lambda \in \mathbb{R}, u \in W \Rightarrow \lambda u \in W$

Observación

Podemos resumir (ii) y (iii) como

$$\lambda \in \mathbb{R}, u, v \in W \Rightarrow \lambda u + v \in W$$

Observación

Un subespacio vectorial es un subconjunto no vacío cerrado bajo la suma y la multiplicación por escalar.

Ejemplo

Consideremos el subconjunto de $\mathbb{R}^3$ dado por

$$H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x - y + 5z = 0\}$$

Notemos que $(0, 0, 0) \in H$ pues $2 \cdot 0 - 0 + 5 \cdot 0 = 0 - 0 + 0 = 0$.

Además, si $u = (x_1, y_1, z_1)$ y $v = (x_2, y_2, z_2)$ pertenecen a H , entonces se cumple

$$2x_1 - y_1 + 5z_1 = 0$$

$$2x_2 - y_2 + 5z_2 = 0$$

Por otro lado, $u + v = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2)$. Luego $u + v \in H$. En efecto,

$$2(x_1 + x_2) - (y_1 + y_2) + 5(z_1 + z_2) = (2x_1 - y_1 + 5z_1) + (2x_2 - y_2 + 5z_2) = 0 + 0 = 0$$

De manera similar se muestra que $\lambda u \in H$, $\forall \lambda \in \mathbb{R}$.

Por lo tanto, H es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$.

Ejemplos

- Sea $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | xy = 0\}$. ¿ U es un s.e.v. de $\mathbb{R}^2$?

Solución: Notemos que U no es un s.e.v. de $\mathbb{R}^2$ pues $(1, 0)$ y $(0, 1)$ pertenecen a U pero

$$(1, 0) + (0, 1) = (1, 1) \notin U$$

Notar que U corresponde a los ejes coordenados.

- Sea $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x^2 - y^2 = 0\}$. ¿ B es un s.e.v. de $\mathbb{R}^2$?

Solución: No es un s.e.v. de $\mathbb{R}^2$ pues $(1, 1)$ y $(1, -1)$ pertenecen a B , pero

$$(1, 1) + (1, -1) = (2, 0) \notin B$$

Notar que la condición $x^2 - y^2 = 0$ equivale a $x = y \vee x = -y$.

- Una recta que no pasa por el origen no puede ser un s.e.v. pues no contiene al origen.
- El conjunto de todas las combinaciones lineales de $v_1, \dots, v_p \in \mathbb{R}^n$ es un s.e.v. de $\mathbb{R}^n$.

Espacio Columna

Es común que surjan subespacios en relación a una matriz A , los cuales proporcionan información útil acerca de la ecuación $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$.

Definición

El **espacio columna** de una matriz $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$, $Col(A)$, es el subespacio vectorial de $\mathbb{R}^m$ de todas las combinaciones lineales de las columnas de A , esto es, si $A = [a_1, \dots, a_n] \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ entonces

$$Col(A) = Gen\{a_1, \dots, a_n\} \leq \mathbb{R}^m.$$

Ejemplo

Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & -4 \\ -4 & 6 & -2 \\ -3 & 7 & 6 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ -4 \end{bmatrix}$. Determine si $\mathbf{b} \in Col(A)$.

Solución: El vector $\mathbf{b}$ es una combinación lineal de las columnas de A si, y sólo si, $\mathbf{b}$ puede escribirse como $A\mathbf{x}$ para alguna $\mathbf{x}$, es decir, si la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene solución. Basta reducir por filas la matriz aumentada $[A \quad \mathbf{b}]$

Espacio Nulo

Definición

El **espacio nulo** de una matriz $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$, $Nul(A)$, es el conjunto de todas las soluciones posibles para la ecuación homogénea $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, esto es,

$$N(A) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : A\mathbf{x} = \mathbf{0}_{\mathbb{R}^m}\}.$$

Teorema

Si $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$. Entonces $Nul(A) \leq \mathbb{R}^n$.

Demostración.

- Note que $\mathbf{0}_{\mathbb{R}^n} \in Nul(A)$, pues $A\mathbf{0}_{\mathbb{R}^n} = \mathbf{0}_{\mathbb{R}^m}$.
- Sean $\lambda \in \mathbb{R}$ y $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in Nul(A)$ entonces,

$$A\mathbf{u} = \mathbf{0} \quad \wedge \quad A\mathbf{v} = \mathbf{0}.$$

Luego,

$$A(\lambda\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \lambda A\mathbf{u} + A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0}$$

Bases para un s.e.v.

Definición

Una base para un s.e.v. W de $\mathbb{R}^n$ es un conjunto tal que es

- (i) linealmente independiente*
- (ii) genera a W*

Ejemplo

Consideremos el s.e.v. $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - 2z = 0\}$, despejando y reemplazando en E se obtiene:

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = 2z\} = \{(2z, y, z) \mid y, z \in \mathbb{R}\}$$

Reescribiendo

$$E = \{z(2, 0, 1) + y(0, 1, 0) \mid y, z \in \mathbb{R}\} = \langle \{(2, 0, 1), (0, 1, 0)\} \rangle$$

Es fácil notar que los vectores del conjunto $B_E = \{(2, 0, 1), (0, 1, 0)\}$ generan E y además, son linealmente independientes. Por lo tanto, B_E es una base de dimensión 2 para E .

Ejemplos

- Encuentre una base para el espacio nulo de la matriz

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 6 & -1 & 1 & -7 \\ 1 & -2 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & -4 & 5 & 8 & -4 \end{bmatrix}$$

- Encuentre una base para el espacio columna de la matriz

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Proposición

Proposición Las columnas pivote de una matriz A forman una base para el espacio columna de A

Ejercicios

- 1 Encuentre una base para $Nul(A)$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 8 & -3 & -7 \\ -1 & 2 & 7 & 3 & 4 \\ -2 & 2 & 9 & 5 & 5 \\ 3 & 6 & 9 & -5 & -2 \end{bmatrix}$$

- 2 ¿ El vector $\mathbf{u} = (-2, 3, 1)$ pertenece a $Nul(A)$ donde

$$A = \begin{bmatrix} -3 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & -6 \\ 6 & 3 & 3 \end{bmatrix} ?$$

- 3 ¿ El conjunto $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x + y + z = 0\}$ es un s.e.v. de $\mathbb{R}^3$?